

webui\index.html

```
1 <!--
2 @file          index.html
3 @brief         Interface Web de configuration et monitoring CM5.
4 @details       Cette page HTML fournit une interface utilisateur complète pour
5                la configuration du système de mesure de température et l'affichage
6                des données en temps réel. Inclut la gestion des capteurs, paramètres
7                de mesure et visualisation des résultats.
8 @author        Léo Mendes
9 @project        2510_RegulationsChauffage
10 @Mandant       Oblo_solution
11 @date          2025-09-18
12 @version       1.0.0
13 @copyright     Copyright (c) 2025
14 -->
15
16 <!-- Déclaration du type de document HTML5 -->
17 <!doctype html>
18 <!-- Élément racine HTML avec langue française -->
19 <html lang="fr">
20 <!-- En-tête du document contenant les métadonnées -->
21 <head>
22     <!-- Encodage de caractères UTF-8 pour support international -->
23     <meta charset="utf-8">
24     <!-- Titre affiché dans l'onglet du navigateur -->
25     <title>CMS WebUI - Config et Dernières valeurs</title>
26     <!-- Configuration responsive pour dispositifs mobiles -->
27     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
28
29     <!-- -----
30          Styles CSS intégrés pour l'interface utilisateur
31     ----- -->
32 <style>
33     /* Style général du corps de la page */
34     body { font-family: 'Verdana', sans-serif; margin: 20px; }
35
36     /* Conteneur pour grouper les paramètres de configuration */
37     .param-group { margin: 10px 0; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; }
38
39     /* Style des libellés de paramètres */
40     .param-label { font-weight: bold; margin-bottom: 4px; }
41
42     /* Style des descriptions de paramètres */
43     .param-desc { font-size: 0.9em; color: #666; margin-bottom: 6px; }
44
45     /* Style des champs de saisie de paramètres */
46     .param-input { width: 200px; padding: 4px; }
47
48     /* Styles pour les tableaux de données */
49     table { border-collapse: collapse; margin: 10px 0; }
50     th, td { padding: 8px; text-align: left; }
51
52     /* Style des boutons d'action */
53     button { padding: 8px 12px; margin: 4px; cursor: pointer; }
54
55     /* Boîte d'information avec bordure bleue */
56     .info-box { background: #f0f8ff; border-left: 4px solid #2196F3; padding: 10px; margin: 10px 0; }
57
58     /* Style pour les informations de canal */
59     .channel-info { background: #f9f9f9; padding: 8px; margin: 4px 0; border-radius: 4px; }
60
61     /* Style des logos dans l'en-tête */
62     .logo {
63         width: 50px;
64         height: 50px;
65         margin-right: 15px;
66         object-fit: contain;
67     }
68 </style>
69 </head>
70 <!-- Corps principal de la page -->
71 <body>
72     <!-- En-tête avec logos et titre principal -->
73     <header style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 20px; padding: 10px; border-bottom: 2px solid #ddd;">
74         <!-- Logo Oblo à gauche -->
75         
76         <!-- Titre principal de l'application -->
77         <h1 style="margin: 0;">Config 2510 Régulation Chauffage</h1>
78         <!-- Logo ETML ES à droite -->
79         
80     </header>
81
82     <!-- -----
83          Section de configuration du système de mesure
84     ----- -->
```

```
85 <section>
86 <!-- Titre de la section de configuration -->
87 <h2>Configuration du système de mesure</h2>
88
89 <!-- Boîte d'information pour l'utilisateur -->
90 <div class="info-box">
91   <strong>Information:</strong> Cette interface permet de configurer les paramètres de mesure et simulation de température.
92   Les modifications sont appliquées automatiquement lors de la prochaine séquence de mesure.
93 </div>
94
95 <!-- Groupe de paramètres : Adresse MAC -->
96 <div class="param-group">
97   <!-- Libellé du paramètre adresse MAC -->
98   <div class="param-label">Adresse MAC du dispositif</div>
99   <!-- Description détaillée du paramètre -->
100   <div class="param-desc">Identifiant unique du Raspberry Pi CMS pour l'API. Format: 6 octets en hexadécimal.</div>
101   <!-- Champ de saisie pour l'adresse MAC -->
102   <input id="mac_address" type="text" class="param-input" placeholder="ex: 0030DEABCDEF">
103 </div>
104
105 <!-- Groupe de paramètres : Timeout de mesure -->
106 <div class="param-group">
107   <!-- Libellé du paramètre timeout -->
108   <div class="param-label">Timeout de mesure (secondes)</div>
109   <!-- Description du timeout de mesure -->
110   <div class="param-desc">Temps maximum d'attente pour une mesure ADC avant abandon. Valeur recommandée: 180s.</div>
111   <!-- Champ numérique pour le timeout -->
112   <input id="timeout_s" type="number" step="1" min="1" max="3600" class="param-input">
113 </div>
114
115 <!-- Groupe de paramètres : Délai entre mesures -->
116 <div class="param-group">
117   <!-- Libellé du délai entre mesures -->
118   <div class="param-label">Délai entre mesures (secondes)</div>
119   <!-- Description du délai de stabilisation -->
120   <div class="param-desc">Pause entre chaque échantillonnage ADC pour stabilisation. Valeur recommandée: 0.1s.</div>
121   <!-- Champ numérique pour le délai inter-mesure -->
122   <input id="inter_measure_sleep_s" type="number" step="0.001" min="0" max="10" class="param-input">
123 </div>
124
125 <!-- Groupe de paramètres : Intervalle des séquences -->
126 <div class="param-group">
127   <!-- Libellé de l'intervalle des séquences automatiques -->
128   <div class="param-label">Intervalle des séquences automatiques (minutes)</div>
129   <!-- Description de la fréquence d'exécution -->
130   <div class="param-desc">Fréquence d'exécution automatique des mesures complètes. 0 = désactivé. Valeur recommandée: 5 min.</div>
131   <!-- Champ numérique pour l'intervalle en minutes -->
132   <input id="sequence_interval_minutes" type="number" step="1" min="0" max="1440" class="param-input">
133 </div>
134
135 <!-- Groupe de paramètres : Mode automatique -->
136 <div class="param-group">
137   <!-- Libellé du mode automatique -->
138   <div class="param-label">Mode automatique</div>
139   <!-- Description de l'activation automatique -->
140   <div class="param-desc">Active/désactive l'exécution automatique des séquences de mesure selon l'intervalle défini.</div>
141   <!-- Case à cocher pour le mode automatique -->
142   <input id="auto_sequence" type="checkbox">
143 </div>
144
145 <!-- Sous-titre pour la configuration des canaux -->
146 <h3>Configuration des canaux de mesure</h3>
147
148 <!-- Tableau de configuration des canaux de mesure -->
149 <table id="channels_table" border="1" cellpadding="4">
150   <!-- En-tête du tableau des canaux -->
151   <thead>
152     <tr>
153       <th>Canal</th>
154       <th>Type de capteur</th>
155       <th>État</th>
156     </tr>
157   </thead>
158   <!-- Corps du tableau généré dynamiquement -->
159   <tbody id="channels_body"></tbody>
160 </table>
161
162 <!-- Zone de boutons d'action pour la configuration -->
163 <div style="margin-top:8px;">
164   <!-- Bouton pour recharger la configuration -->
165   <button id="reload_btn">Recharger</button>
166   <!-- Bouton pour enregistrer les modifications -->
167   <button id="save_btn">Enregistrer</button>
168   <!-- Bouton pour forcer le rechargement complet -->
169   <button id="force_reload_btn">Forcer rechargement config</button>
170   <!-- Zone d'affichage du statut de sauvegarde -->
171   <span id="save_status"></span>
```

```
172     </div>
173 </section>
174
175 <!-- Séparateur horizontal entre les sections -->
176 <hr>
177
178 <!-- -----
179     Section des données en temps réel
180     ----- -->
181 <section>
182     <!-- Titre de la section données temps réel -->
183     <h2>Données en temps réel</h2>
184     <!-- Container pour les données par canal généré dynamiquement -->
185     <div id="channels_data">
186         <!-- Les données par canal seront affichées ici -->
187     </div>
188
189     <!-- Sous-section pour la dernière mesure globale -->
190     <h3>Dernière mesure globale</h3>
191     <!-- Boîte d'information pour la dernière mesure -->
192     <div class="channel-info">
193         <!-- Affichage du timestamp de la dernière mesure -->
194         <div><strong>Timestamp:</strong> <span id="ts">-</span></div>
195         <!-- Affichage du canal mesuré -->
196         <div><strong>Canal mesuré:</strong> <span id="last_channel">-</span></div>
197         <!-- Affichage de la résistance mesurée -->
198         <div><strong>Résistance mesurée:</strong> <span id="last_res">-</span> Ω</div>
199         <!-- Affichage de la température calculée -->
200         <div><strong>Température calculée:</strong> <span id="last_temp">-</span> °C</div>
201         <!-- Affichage de la température simulée -->
202         <div><strong>Température simulée:</strong> <span id="last_tsim">-</span> °C</div>
203         <!-- Affichage des erreurs éventuelles -->
204         <div><strong>Erreur:</strong> <span id="last_err">-</span></div>
205         <!-- Affichage de l'âge de la mesure -->
206         <div><strong>Âge de la mesure:</strong> <span id="age_s">-</span> secondes</div>
207     </div>
208 </section>
209
210 <!-- -----
211     Script JavaScript pour la logique de l'interface
212     ----- -->
213 <script>
214     /**
215      * @brief      Retourne les options de capteurs disponibles.
216      * @details    Liste des types de capteurs de température supportés par le système.
217      * @return     Tableau des noms de capteurs.
218      */
219     function sensorOptions() {
220         return [
221             "De Dietrich AF60",
222             "Siemens QAC32",
223             "PT1000",
224             "Ni1000 TK5000",
225             "Ni1000 TK6180",
226             "NTC 1k 3528",
227             "KTY81-210",
228             "NTC 2k 3390",
229             "NTC 2.2k 3528",
230             "NTC 10k 3977"
231         ];
232     }
233
234     /* Variables globales pour stocker les données */
235     var currentConfig = null; // Configuration actuelle chargée
236     var lastData = null;     // Dernières données de mesure
237
238     /**
239      * @brief      Raccourci pour getElementById.
240      * @param id   Identifiant de l'élément DOM.
241      * @return     Élément DOM correspondant.
242      */
243     function el(id) {
244         return document.getElementById(id);
245     }
246
247     /**
248      * @brief      Convertit une valeur en nombre ou retourne null.
249      * @details    Gère la conversion sécurisée des valeurs utilisateur.
250      * @param value Valeur à convertir.
251      * @return     Nombre valide ou null si conversion impossible.
252      */
253     function numberOrNull(value) {
254         if (value === null) {
255             return null;
256         }
257         var n = Number(value);
258         if (isNaN(n)) {
```

```
259     return null;
260 }
261 return n;
262 }
263
264 /**
265  * @brief      Charge la configuration depuis l'API.
266  * @details    Récupère la configuration actuelle et met à jour l'interface.
267  *            Peuple les champs de formulaire et génère le tableau des canaux.
268  */
269 function loadConfig() {
270     /* Requête GET vers l'API de configuration */
271     fetch("/api/config").then(function(resp) {
272         return resp.json();
273     }).then(function(data) {
274         /* Stockage de la configuration pour usage ultérieur */
275         currentConfig = data;
276
277         /* Mise à jour des champs de configuration générale */
278         el("mac_address").value = data.mac_address || "";
279         el("timeout_s").value = data.timeout_s;
280         el("inter_measure_sleep_s").value = data.inter_measure_sleep_s;
281         el("sequence_interval_minutes").value = data.sequence_interval_minutes;
282         el("auto_sequence").checked = !!data.auto_sequence;
283
284         /* Référence au corps du tableau des canaux */
285         var body = el("channels_body");
286         /* Effacement du contenu existant */
287         body.innerHTML = "";
288
289         /* Génération des lignes de canaux si disponibles */
290         if (Array.isArray(data.channels)) {
291             var i = 0;
292             while (i < data.channels.length) {
293                 var ch = data.channels[i];
294
295                 /* Création d'une nouvelle ligne de tableau */
296                 var tr = document.createElement("tr");
297                 /* Coloration selon l'état d'activation */
298                 if (ch.enabled) {
299                     tr.style.backgroundColor = "#e8f5e8"; // Vert pour actif
300                 } else {
301                     tr.style.backgroundColor = "#f5f5f5"; // Gris pour inactif
302                 }
303
304                 /* Colonne numéro de canal */
305                 var tdChan = document.createElement("td");
306                 tdChan.innerHTML = "<strong>Canal " + ch.channel + "</strong>";
307                 tr.appendChild(tdChan);
308
309                 /* Colonne sélecteur de type de capteur */
310                 var tdSensor = document.createElement("td");
311                 var sel = document.createElement("select");
312                 sel.style.width = "100%";
313
314                 /* Ajout des options de capteurs standards */
315                 var opts = sensorOptions();
316                 var j = 0;
317                 while (j < opts.length) {
318                     var o = document.createElement("option");
319                     o.value = opts[j];
320                     o.textContent = opts[j];
321                     sel.appendChild(o);
322                     j = j + 1;
323                 }
324
325                 /* Ajout d'option non-standard si nécessaire */
326                 if (opts.indexOf(ch.sensor) === -1) {
327                     var o2 = document.createElement("option");
328                     o2.value = ch.sensor;
329                     o2.textContent = ch.sensor + " (non standard)";
330                     sel.appendChild(o2);
331                 }
332
333                 /* Sélection de la valeur actuelle */
334                 sel.value = ch.sensor;
335                 sel.setAttribute("data-index", String(i));
336                 tdSensor.appendChild(sel);
337                 tr.appendChild(tdSensor);
338
339                 /* Colonne état avec case à cocher */
340                 var tdEn = document.createElement("td");
341                 var cb = document.createElement("input");
342                 cb.type = "checkbox";
343                 cb.checked = !!ch.enabled;
344                 cb.setAttribute("data-index", String(i));
345
```